
Notes de stage

Encadrant :
Ludovic MARTAUD

Étudiant :
Nathan HASCOET

Table des matières

1	Introduction	1
1.1	Contexte	1
1.2	Figures	1
2	Expression de l'erreur	1
2.1	Expression exacte de l'erreur	1
2.2	Majoration "naïve"	4

Table des matières

1 Expression de l'erreur

1.1 Expression exacte de l'erreur

On note $\nabla u_i = \frac{1}{|C_i|} \int_{C_i} \nabla u$.

Et nous considérons, $\overline{\nabla u(x_i)}$, solution de (sous réserve qu'il y en ai une) :

$$B_i \overline{\nabla u(x_i)} = \frac{1}{|C_i|} \sum_{j \in \mathcal{N}_i} \lambda_{i,j} \frac{d_{j,ij} u_i + d_{i,ij} u_j}{d_{i,j}} n_{i,j} \quad (1)$$

où $B_i = I_2 - \frac{1}{|C_i|} \sum_{j \in \mathcal{N}_i} \lambda_{i,j} n_{i,j} \otimes (\bar{x}_{i,j} - x_{i,j})$ et $u_k = \frac{1}{|C_k|} \int_{C_k} u$.

Objectif

Nous allons étudier l'erreur $R^{(i)} = B_i \nabla u_i - B_i \overline{\nabla u(x_i)}$

On veut trouver une expression de $\frac{1}{|C_i|} \int_{C_i} \nabla u$ à partir des u_k :

$$\frac{1}{|C_i|} \int_{C_i} \nabla u = \frac{1}{|C_i|} \int_{\partial C_i} u(x) n(x) dx = \frac{1}{|C_i|} \sum_{j \in \mathcal{N}_i} \left[\int_{\Gamma_{i,j}} u(\xi) d\xi \right] n_{i,j} \quad (2)$$

Où $x^{i,j} : [a, b] \rightarrow \Gamma_{i,j}$ est une paramétrisation de $\Gamma_{i,j}$.

Effectuons un d.l. :

$$u(x) = u(x_{i,j}) + [x - x_{i,j}] \cdot \nabla u(x_{i,j}) + \int_0^1 (1-t)(x - x_{i,j})^t H_{\gamma_x(t)} u(x - x_{i,j}) dt$$

où $\gamma_x(t) = tx_{i,j} + (1-t)x$.

$$\text{Ainsi : } u_k = \frac{1}{|C_k|} \int_{C_k} u = u(x_{i,j}) + [x_k - x_{i,j}] \cdot \nabla u(x_{i,j}) + \int_0^1 \frac{(1-t)}{C_k} \int_{C_k} (x - x_{i,j})^t H_{\gamma_x(t)} u(x - x_{i,j}) dx dt$$

Pour $k \in \{i, j\}$.

On a ainsi :

$$\begin{aligned} & \frac{d_{j,ij} u_i + d_{i,ij} u_j}{d_{i,j}} \\ &= u(x_{i,j}) + \int_0^1 \frac{(1-t)}{d_{i,j}} \left[\frac{d_{j,ij}}{C_i} \int_{C_i} (x - x_{i,j})^t H_{\gamma_x(t)} u(x - x_{i,j}) dx + \frac{d_{i,ij}}{C_j} \int_{C_j} (x - x_{i,j})^t H_{\gamma_x(t)} u(x - x_{i,j}) dx \right] dt \end{aligned}$$

On pose :

$$R_1^{i,j} = \int_0^1 \frac{(1-t)}{d_{i,j}} \left[\frac{d_{j,ij}}{C_i} \int_{C_i} (x - x_{i,j})^t H_{\gamma_x(t)} u(x - x_{i,j}) dx + \frac{d_{i,ij}}{C_j} \int_{C_j} (x - x_{i,j})^t H_{\gamma_x(t)} u(x - x_{i,j}) dx \right] dt \quad (3)$$

Ainsi :

$$\frac{d_{j,ij}u_i + d_{i,ij}u_j}{d_{i,j}} = u(x_{i,j}) + R_1^{i,j} \quad (4)$$

Effectuons cette fois un d.l. sur ξ :

$$u(\xi) = u(x_{i,j}) + [\xi - x_{i,j}] \cdot \nabla u(x_{i,j}) + \int_0^1 (1-t)(\xi - x_{i,j})^t H_{\gamma_\xi(t)} u(\xi - x_{i,j}) dt$$

Ainsi, en utilisant (4) on a :

$$u(\xi) = \frac{d_{j,ij}u_i + d_{i,ij}u_j}{d_{i,j}} + [\xi - x_{i,j}] \cdot \nabla u(x_{i,j}) + \int_0^1 (1-t)(\xi - x_{i,j})^t H_{\gamma_\xi(t)} u(\xi - x_{i,j}) dt - R_1^{i,j}$$

Et en intégrant :

$$\begin{aligned} \int_{\Gamma_{i,j}} u(\xi) d\xi &= \lambda_{i,j} \frac{d_{j,ij}u_i + d_{i,ij}u_j}{d_{i,j}} + \lambda_{i,j} (\bar{x}_{i,j} - x_{i,j}) \cdot \nabla u(x_{i,j}) \\ &\quad + \int_0^1 (1-t) \int_{\Gamma_{i,j}} (\xi - x_{i,j})^t H_{\gamma_\xi(t)} u(\xi - x_{i,j}) d\xi dt - \lambda_{i,j} R_1^{i,j} \end{aligned}$$

Où $\lambda_{i,j} = |\Gamma_{i,j}|$.

On pose :

$$R_2^{i,j} = \int_0^1 (1-t) \int_{\Gamma_{i,j}} (\xi - x_{i,j})^t H_{\gamma_\xi(t)} u(\xi - x_{i,j}) d\xi dt \quad (5)$$

Ainsi :

$$\int_{\Gamma_{i,j}} u(\xi) d\xi = \lambda_{i,j} \frac{d_{j,ij}u_i + d_{i,ij}u_j}{d_{i,j}} + \lambda_{i,j} (\bar{x}_{i,j} - x_{i,j}) \cdot \nabla u(x_{i,j}) + R_2^{i,j} - \lambda_{i,j} R_1^{i,j} \quad (6)$$

$$\begin{aligned} \text{Effectuons un dernier d.l. : } \frac{1}{|C_i|} \int_{C_i} \nabla u &= \frac{1}{|C_i|} \int_{C_i} \left[\nabla u(x_{i,j}) + \int_0^1 (1-t) H_{\gamma_x(t)} u \times x dt \right] dx \\ &= \nabla u(x_{i,j}) + \int_0^1 \frac{1-t}{|C_i|} \int_{C_i} (x - x_{i,j})^t H_{\gamma_x(t)} u dx \end{aligned}$$

Ainsi :

$$\frac{1}{|C_i|} \int_{C_i} \nabla u = \nabla u(x_{i,j}) + \int_0^1 \frac{1-t}{|C_i|} \int_{C_i} (x - x_{i,j})^t H_{\gamma_x(t)} u dx \quad (7)$$

Et en injectant (7) dans (6) on obtient :

$$\begin{aligned} &\int_{\Gamma_{i,j}} u(\xi) d\xi \\ &= \lambda_{i,j} \frac{d_{j,ij}u_i + d_{i,ij}u_j}{d_{i,j}} + \lambda_{i,j} (\bar{x}_{i,j} - x_{i,j}) \cdot \left(\frac{1}{|C_i|} \int_{C_i} \nabla u - \lambda_{i,j} \int_0^1 \frac{1-t}{|C_i|} \int_{C_i} (x - x_{i,j})^t H_{\gamma_x(t)} u dx \right) + R_2^{i,j} - \lambda_{i,j} R_1^{i,j} \end{aligned}$$

On pose :

$$R_3^{i,j} = \lambda_{i,j} (\bar{x}_{i,j} - x_{i,j}) \cdot \int_0^1 \frac{1-t}{|C_i|} \int_{C_i} (x - x_{i,j})^t H_{\gamma_x(t)} u dx \quad (8)$$

Ce qui permet d'écrire :

$$\int_{\Gamma_{i,j}} u(\xi) d\xi = \lambda_{i,j} \frac{d_{j,ij} u_i + d_{i,ij} u_j}{d_{i,j}} + \lambda_{i,j} (\bar{x}_{i,j} - x_{i,j}) \cdot \frac{1}{|C_i|} \int_{C_i} \nabla u + R_2^{i,j} - \lambda_{i,j} R_1^{i,j} - R_3^{i,j} \quad (9)$$

Finalement en injectant (9) dans (2), on obtient :

$$\frac{1}{|C_i|} \int_{C_i} \nabla u = \frac{1}{|C_i|} \sum_{j \in \mathcal{N}_i} \lambda_{i,j} \frac{d_{j,ij} u_i + d_{i,ij} u_j}{d_{i,j}} n_{i,j} + \left[\lambda_{i,j} (\bar{x}_{i,j} - x_{i,j}) \cdot \frac{1}{|C_i|} \int_{C_i} \nabla u \right] n_{i,j} + [R_2^{i,j} - \lambda_{i,j} R_1^{i,j} - R_3^{i,j}] n_{i,j} \quad (10)$$

Et on pose :

$$R^{(i)} = \frac{1}{|C_i|} \sum_{j \in \mathcal{N}_i} [R_2^{i,j} - \lambda_{i,j} R_1^{i,j} - R_3^{i,j}] n_{i,j} \quad (11)$$

Ce qui permet d'écrire :

$$\nabla u_i = \frac{1}{|C_i|} \sum_{j \in \mathcal{N}_i} \left[\lambda_{i,j} \frac{d_{j,ij} u_i + d_{i,ij} u_j}{d_{i,j}} n_{i,j} + [\lambda_{i,j} (\bar{x}_{i,j} - x_{i,j}) \cdot \overline{\nabla u(x_i)}] n_{i,j} \right] + R^{(i)} \quad (12)$$

$$\text{où } \nabla u_i = \frac{1}{|C_i|} \int_{C_i} \nabla u.$$

$$\text{On rappelle que } B_i \overline{\nabla u(x_i)} = \frac{1}{|C_i|} \sum_{j \in \mathcal{N}_i} \lambda_{i,j} \frac{d_{j,ij} u_i + d_{i,ij} u_j}{d_{i,j}} n_{i,j}$$

On peut le reformuler de la manière suivante :

$$B_i \nabla u_i = B_i \overline{\nabla u(x_i)} + R^{(i)} \quad (13)$$

$$\text{où } B_i = I_2 - \frac{1}{|C_i|} \sum_{j \in \mathcal{N}_i} \lambda_{i,j} n_{i,j} \otimes (\bar{x}_{i,j} - x_{i,j})$$

Question : Est ce que l'inversibilité de B_i n'a en fait aucune incidence sur la convergence du gradient discret ? (peu importe qu'il y ait plusieurs solution si toutes ces solutions convergent strictement de la même manière vers le vrai gradient)

1.2 Majoration "naïve"

Dans l'article [1], le pas d'espace h a été défini comme : $h = \max_{i \in \mathcal{T}} \max_{j \in \mathcal{N}_i} d(x_i, x_j)$, étudions son influence sur une majoration naïve.

Puisque nous n'avons aucune information sur une quelconque relation que vérifierait u nous supposons que la hessienne de u est majoré sur le domaine $\Omega = \bigcup_{i \in \mathcal{T}} C_i$. Notons M un majorant de la hessienne de

u. Et d'après (3), (5) et (8) :

$$|R_1^{i,j}| \leq \frac{M}{4d_{i,j}} \left[\frac{d_{j,i,j}}{|C_i|} \int_{C_i} \|x - x_{i,j}\|^2 dx + \frac{d_{i,i,j}}{|C_j|} \int_{C_j} \|x - x_{i,j}\|^2 dx \right] \quad (14)$$

$$|R_2^{i,j}| \leq \frac{M}{2} \int_{\Gamma_{i,j}} \|\xi - x_{i,j}\|^2 d\xi \quad (15)$$

$$|R_3^{i,j}| \leq \frac{\lambda_{i,j}M}{2} \|\bar{x}_{i,j} - x_{i,j}\| \cdot \frac{1}{|C_i|} \int_{C_i} \|x - x_{i,j}\| dx \quad (16)$$

Avec la définition de h , il existe des exemples de maillages tels que le majorant 15 soit d'ordre moins élevé que h^2 voir même explose (prendre 2 rectangles accolés de taille $h \times e^{1/h}$).

Ici le problème vient de : $\longrightarrow$ La longueur de $\Gamma_{i,j}$ n'est pas contrôlé par h .

Posons $h_1 = \max_{i \in \mathcal{T}} \max_{j \in \mathcal{N}_i} \text{diam}(C_i \cup C_j)$

Où $\text{diam}(A) = \sup \{d(x, y); (x, y) \in A^2\}$.

On aura alors :

$$|R_1^{i,j}| \leq \frac{M}{2} h_1^2 \quad (17)$$

$$|R_2^{i,j}| \leq \frac{M}{2} h_1^3 \quad (18)$$

$$|R_3^{i,j}| \leq \frac{M}{2} h_1^3 \quad (19)$$

Ainsi en injectant (17), (18) et (19) dans (11) on obtient (pour $N_{max} = \max_{i \in \mathcal{T}} \text{Card}(N_i)$) :

$$\|R^{(i)}\| \leq \frac{1}{|C_i|} \frac{3MN_{max}}{2} h_1^3 \quad (20)$$

En pratique N_{max} ne dépend pas du nombre de polygones C_i ou de ses dimensions.

Cependant nous avons de nouveau un problème, on ne peut pas contrôler la taille de C_i à l'aide de h (que ce soit par la seconde définition ou par la définition originale), en effet, prenons deux rectangles C_1 et C_2 accolés de taille $\varepsilon \times \varepsilon^2$, on aura alors : $h_1(\varepsilon) = \varepsilon \sqrt{4\varepsilon^2 + 1} \underset{\varepsilon \rightarrow 0}{\sim} \varepsilon$ et l'aire d'un rectangle : $|C_i| = \varepsilon^3 \sim h_1^3$.

Ainsi $\frac{1}{|C_i|} \frac{3MN}{2} h_1^3 \sim \frac{3MN}{2}$, on majore donc seulement l'erreur et on ne sait pas si elle tend vers 0, on peut même faire pire en choisissant des rectangle de taille $\varepsilon \times \varepsilon^n$ (pour $n \geq 2$).

Ici le problème vient de : $\longrightarrow$ l'aire des C_i n'est pas contrôlé par h_1 .

Un solution simple pourrait être d'intégrer le terme $\frac{1}{|C_i|}$:

$$h_2 = \frac{h_1^3}{\min_{k \in \mathcal{T}} |C_k|} \quad (21)$$

Ainsi, en reprenant l'exemple précédent : $h_2(\varepsilon) \underset{\varepsilon \rightarrow 0}{\sim} 1$, cela traduit le fait que le pas h_2 ne diminue pas lorsque ε diminue, ainsi avec cette nouvelle mesure du pas, cet exemple montre que le pas ne diminue pas

(assez). Et pour 2 carrés de taille ε : $h_1(\varepsilon) = \sqrt{5}\varepsilon$ et $h_2(\varepsilon) = h_1(\varepsilon)$.

Avec ce nouveau h , on obtient :

$$\|R^{(i)}\| \leq \frac{3MN_{max}}{2}h_2 \quad (22)$$

Remarque 1 *Pour éviter de changer de définition, pour passer d'un pas h_1 à un pas $h_2 < h_1$, il faudrait transformer le maillage en une application φ_ε ($h_2 = \varepsilon h_1$) qui ne déforme pas (trop) le maillage (qu'il transforme les dimensions des polygone à peu près uniformément) :*

$$\varphi_\varepsilon = \varepsilon M(\varepsilon) \quad \text{où } M(\varepsilon) \in GL_2(\mathbb{R}) \text{ et } M(\varepsilon) \sim K \in GL_2(\mathbb{R})$$

Références

- [1] L. Martaud., Global entropy stability for a class of unlimited second-order schemes for 2D hyper-bolic systems of conservation laws on unstructured meshes. *Journal of Computational Physics*, 487 :112176, 2023.